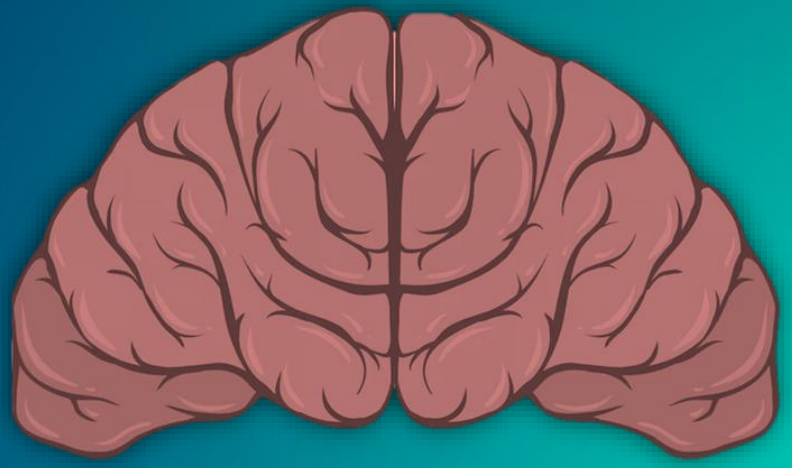
EL CEREBELO

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR



INTEGRANTES:

-DAISY COSIO HUILLCA
-ANA DE LA CRUZ PONCE
-MARJORIE TEAGUA ISUIZA
-ELIZABETH REQUIZ PANIORA
-MARIA DELGADO BARRENECHEA
-VANESSA PEVE BARRIENTOS

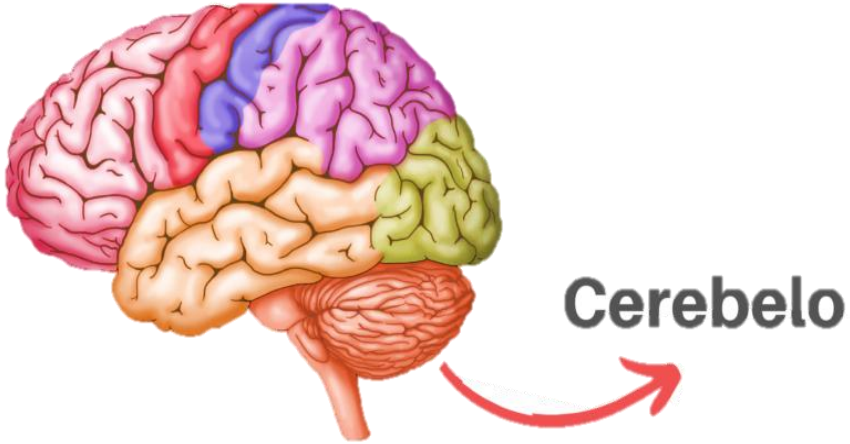
Presente.

1. DEFINICIÓN

El cerebelo es una parte del encéfalo encargada principalmente de coordinar los movimientos voluntarios, mantener el equilibrio, la postura y la precisión de los movimientos. Aunque no inicia el movimiento, el cerebelo afina y ajusta las acciones motoras para que sean suaves y precisas.

Funciones principales del cerebelo:

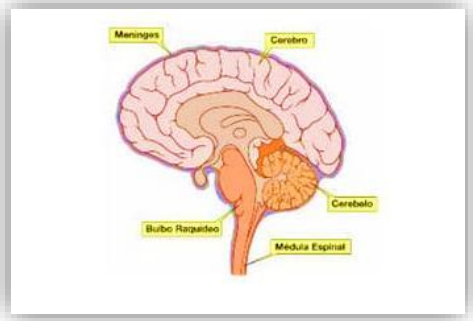
1. Coordinación motora
2. Equilibrio y postura
3. Aprendizaje motor
4. Regulación del tono muscular



2. CARACTERÍSTICAS

1.Ubicación

Se encuentra en la fosa craneal posterior, debajo de los lóbulos occipitales del cerebro.



2. Estructura

Tiene dos hemisferios cerebelosos (izquierdo y derecho).

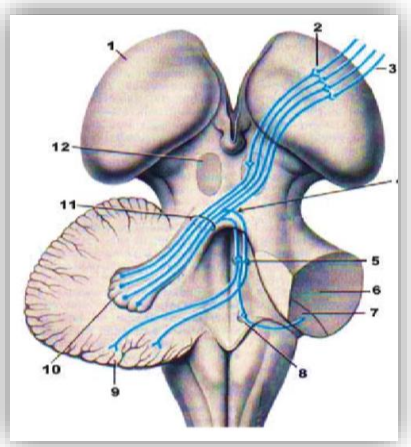
3. División funcional

Se divide en tres partes:
-Vestibulocerebelo
-Espinocerebelo
-Cerebrocerebelo

2. CARACTERÍSTICAS

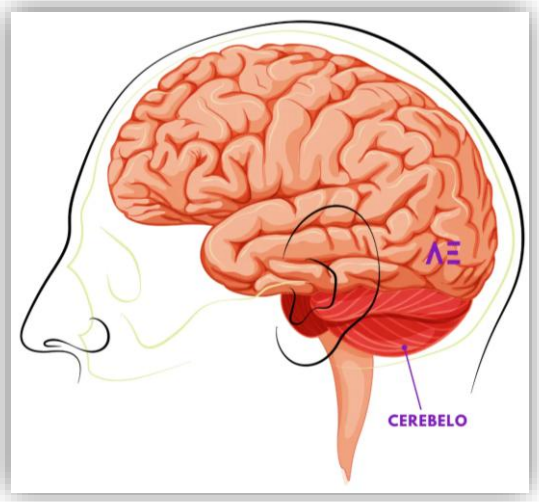
4.Conexiones

Se comunica con el tronco encefálico a través de tres pares de pedúnculos cerebelosos: Superior / medio / inferior



5. Desarrollo

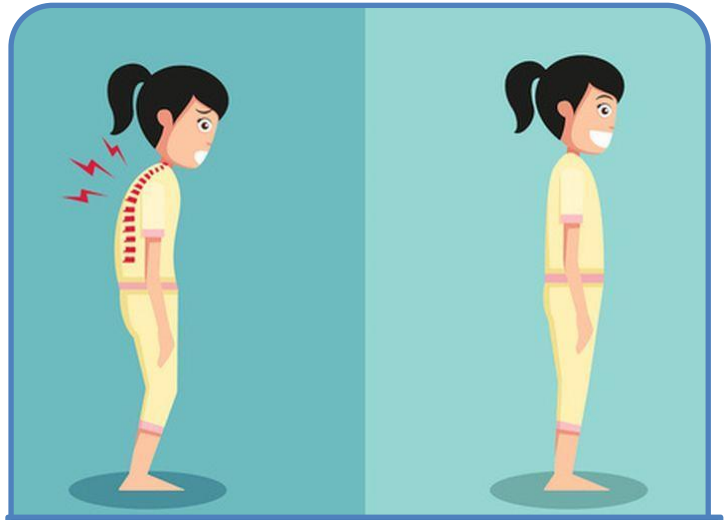
Es una de las partes del encéfalo que sigue madurando después del nacimiento, lo que explica por qué el equilibrio y la coordinación mejoran con la edad en los niños.



3. FUNCIONES

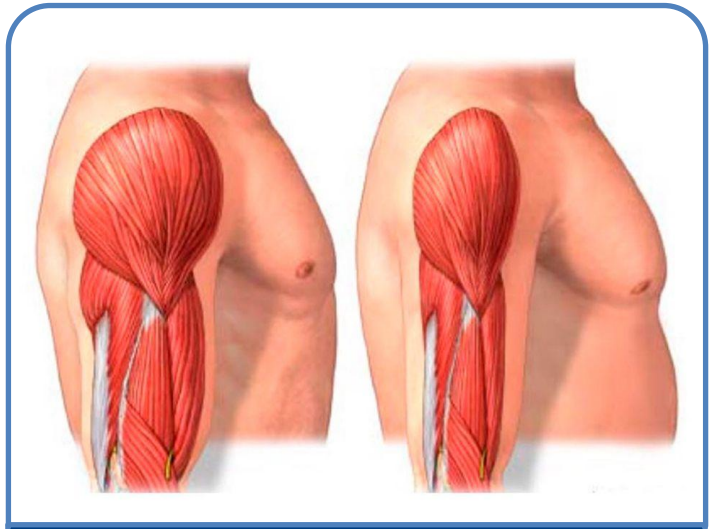
Coordinación motora

1



Mantenimiento del equilibrio y la postura

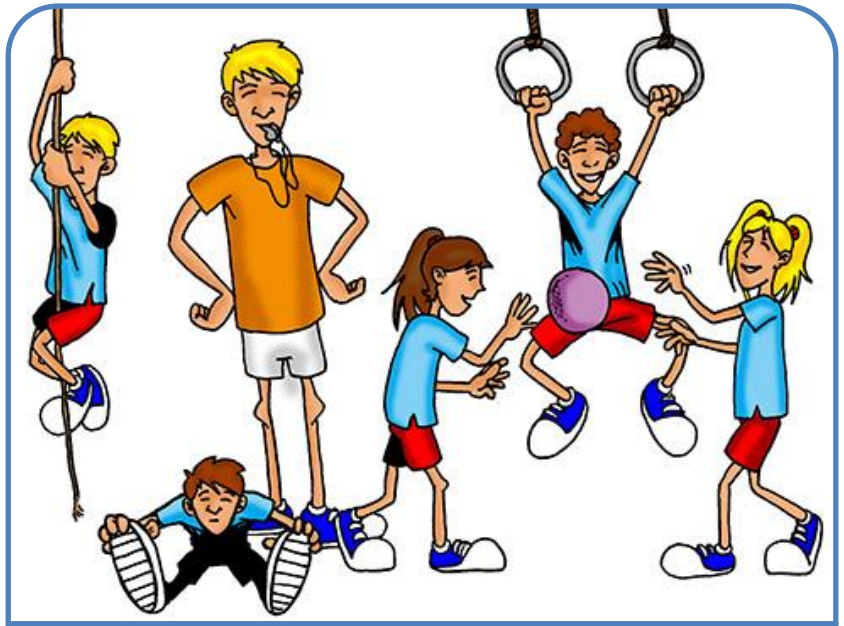
2



Control del tono muscular

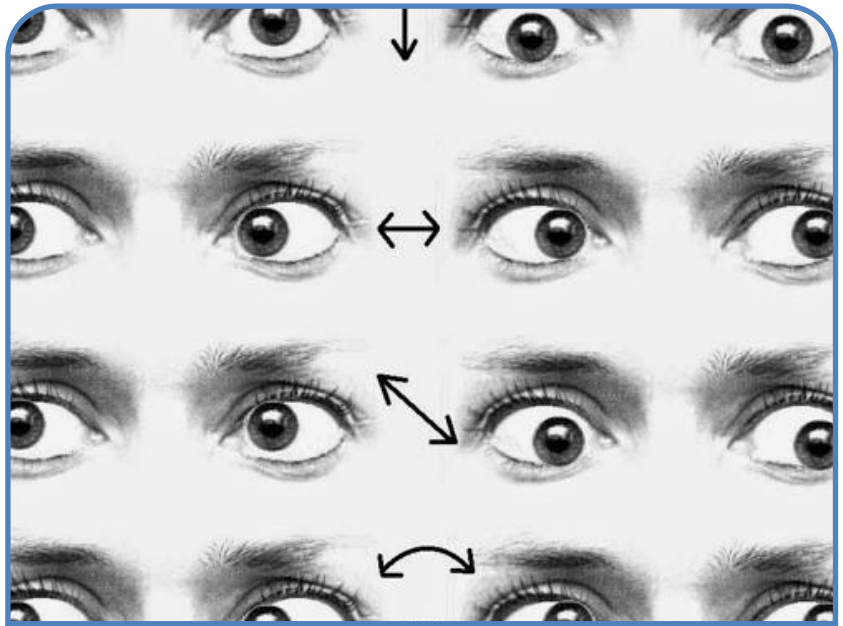
3

3. FUNCIONES



Aprendizaje motor

4



Coordinación de los movimientos oculares

5

4. COMPLEJIDAD

1. Complejidad Anatómica

Organización laminar y celular:

Tiene una **estructura de capas muy organizada**: capa molecular, capa de células de Purkinje y capa granulosa.

Las **células de Purkinje** son únicas: grandes, con dendritas ramificadas y responsables de la salida del córtex cerebeloso.

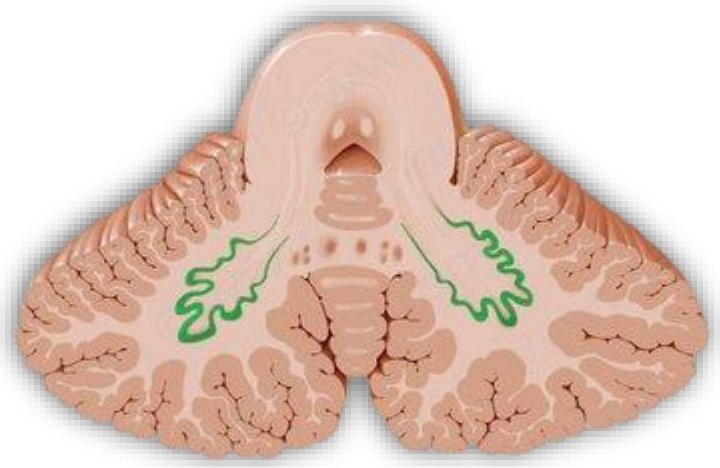
Hay una alta densidad neuronal, sobre todo de **células granulosas** (las más pequeñas del cerebro).

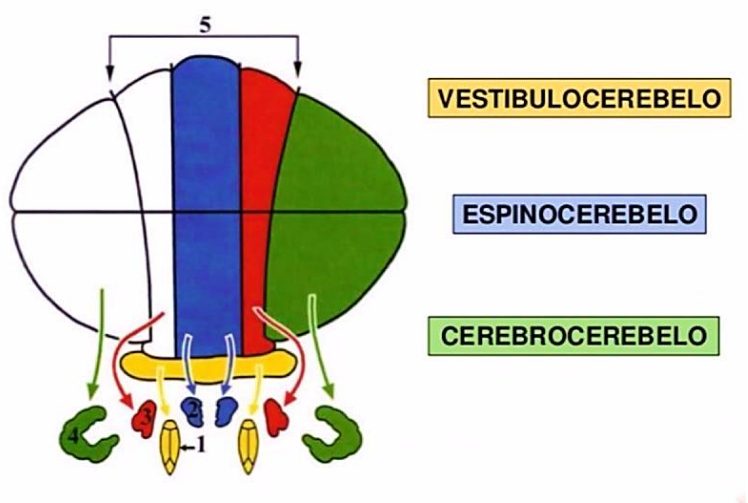
División funcional:

Arquicerebelo (vestibulocerebelo): equilibrio y coordinación con el oído interno.

Paleocerebelo (espinocerebelo): coordinación motora de los músculos axiales.

Neocerebelo (cerebrocerebelo): movimientos finos, planificación motora y funciones cognitivas.





2. Complejidad Funcional

Coordinación motora:

No inicia el movimiento, pero modula y afina la ejecución del movimiento voluntario. Controla el tono muscular, la postura, la marcha y los movimientos oculares.

Aprendizaje motor:

Participa en el aprendizaje de habilidades motoras mediante el procesamiento de errores. Por ejemplo: aprender a tocar un instrumento o andar en bicicleta.

Control predictivo:

Utiliza copias eferentes (información del movimiento planeado) para anticiparse y corregir errores en tiempo real.

Funciones cognitivas y emocionales:

Estudios recientes muestran conexiones con la corteza prefrontal y áreas límbicas, involucrándose en atención, lenguaje, emoción y planificación.

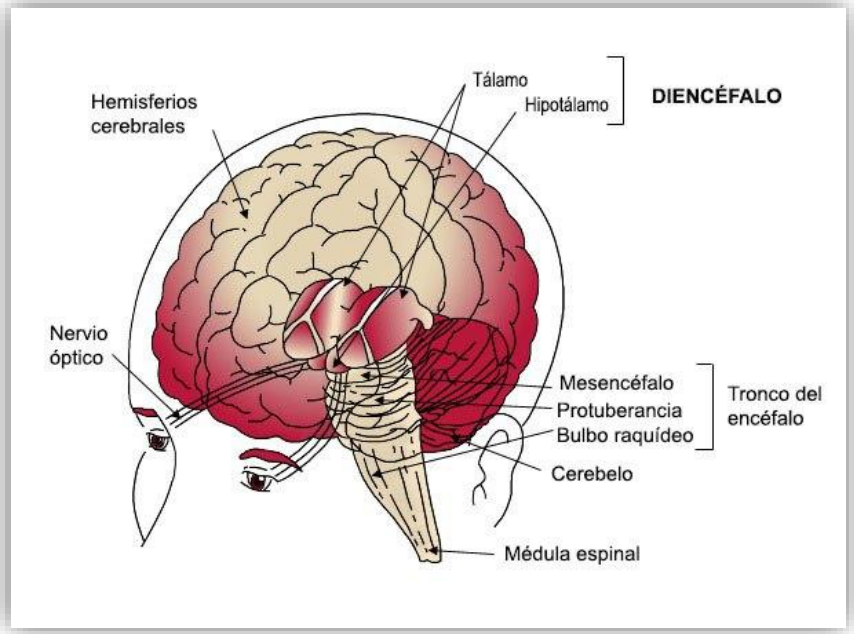
3. Complejidad Conectiva

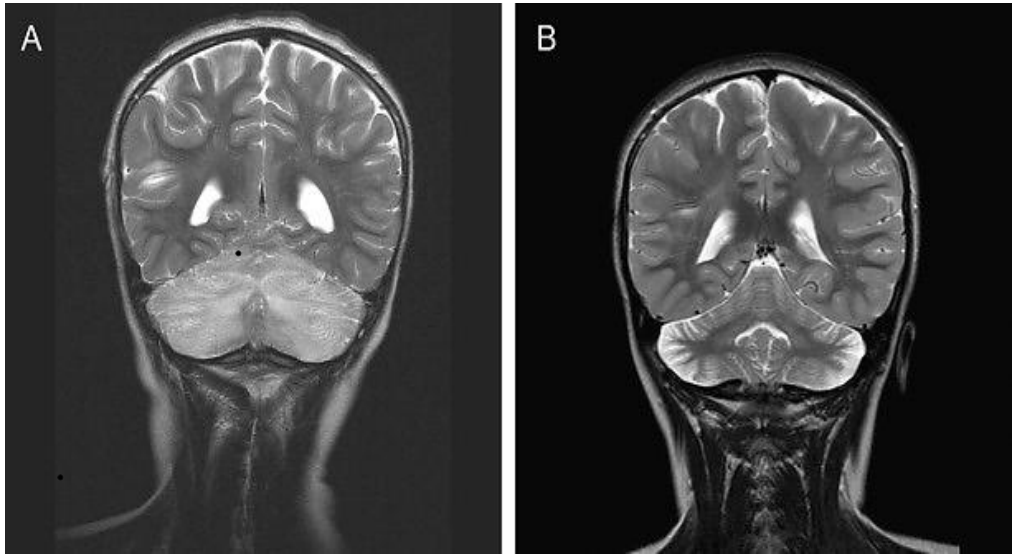
Recibe entradas de:

- Médula espinal (propiocepción).
- Corteza cerebral (a través de los núcleos pontinos).
- Sistema vestibular (equilibrio).
- Sistema visual y auditivo.

Tiene salidas hacia:

- Tálamo → corteza motora.
- Núcleo rojo → médula espinal.
- Núcleos vestibulares → control del equilibrio.

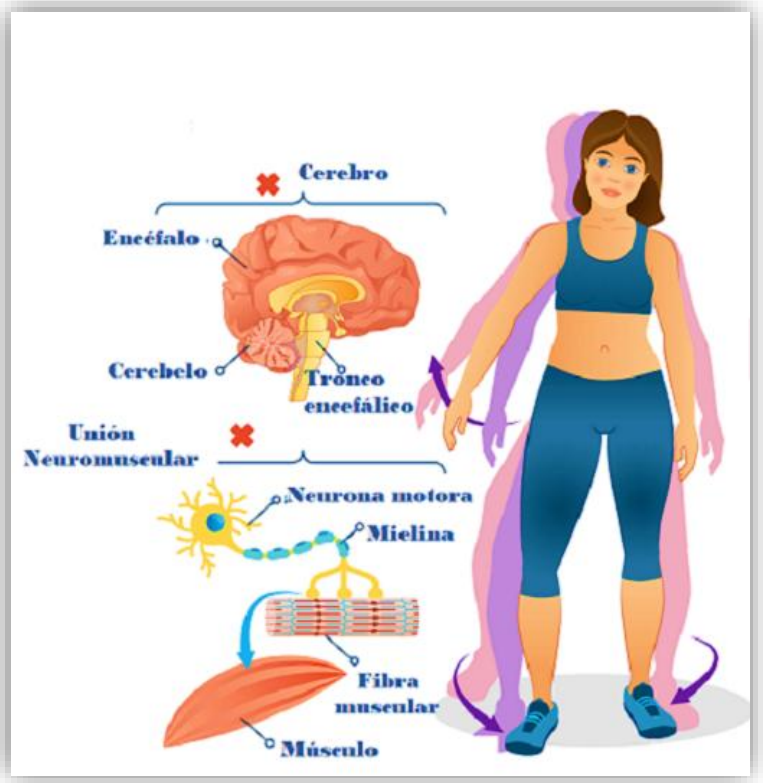




⚠️ 4. Complejidad Clínica

- **Ataxia cerebelosa**: pérdida de la coordinación voluntaria del movimiento.
- **Disartria escandida**: habla lenta, mal articulada.
- **Temblor intencional**: aparece durante el movimiento, no en reposo.
- **Hipotonía**: disminución del tono muscular.
- **Desórdenes cognitivos y afectivos** (síndrome cognitivo afectivo cerebeloso): trastornos en planificación, regulación emocional y lenguaje.

"ATAXIA CEREBELOSA"



¿Qué es?

- Es una alteración del cerebelo, que es la parte del cerebro encargada de la coordinación de los movimientos, el equilibrio y la postura.
- La ataxia cerebelosa es cuando una persona no puede coordinar bien sus movimientos, el equilibrio y la postura. debido a un daño en el cerebelo.

5. PATOLOGÍA

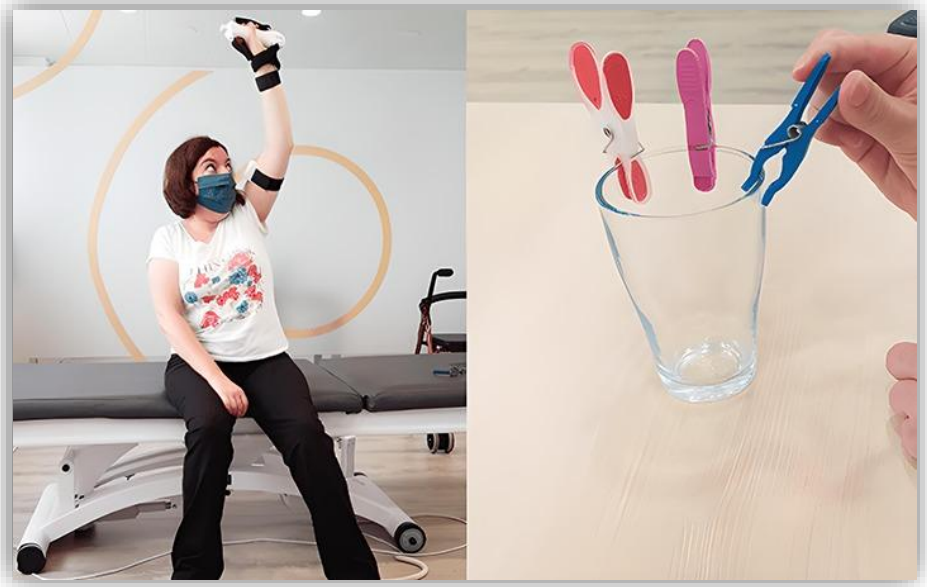
CAUSAS

1. **Hereditarias :**
   - -Ataxia de Friedreich
   - -Ataxias Espinocerebelosas (SCA)
2. **Adquiridas:**
   - -Infarto cerebeloso (falta de riego sanguíneo)
   - -Tumores
   - -Esclerosis múltiple
   - -Alcoholismo crónico
   - -Deficiencia de vitamina B1 o E.
   - -Infecciones o inflamaciones (como cerebelitis viral)

SÍNTOMAS

- -Dificultad para caminar (parece que está ebrio/a)
- -Caídas frecuentes
- -Problemas de equilibrio
- -Temblor al intentar mover los brazos
- -Dificultad para hablar claramente (habla lenta o arrastrada)
- -Movimientos torpes o lentos
- -Problemas de coordinación ojo-mano

TRATAMIENTOS PARA LA ATAXIA CEREBELOSA



Tipos de tratamiento

- **Tratamiento de la causa subyacente:** Si la ataxia cerebelosa es causada por una condición tratable, como una infección, un tumor o una deficiencia vitamínica, el tratamiento se centrará en abordar esa causa subyacente
- **Tratamiento sintomático:** Cuando no se puede curar la causa subyacente, el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

6. TRATAMIENTOS

Tipos de tratamientos:

-Terapias de rehabilitación:

. Fisioterapia

. Terapia Ocupacional

. Terapia del habla

-Tratamiento con células madre:

La terapia con células madre es una opción prometedora que se está investigando para tratar la ataxia.

Consideraciones

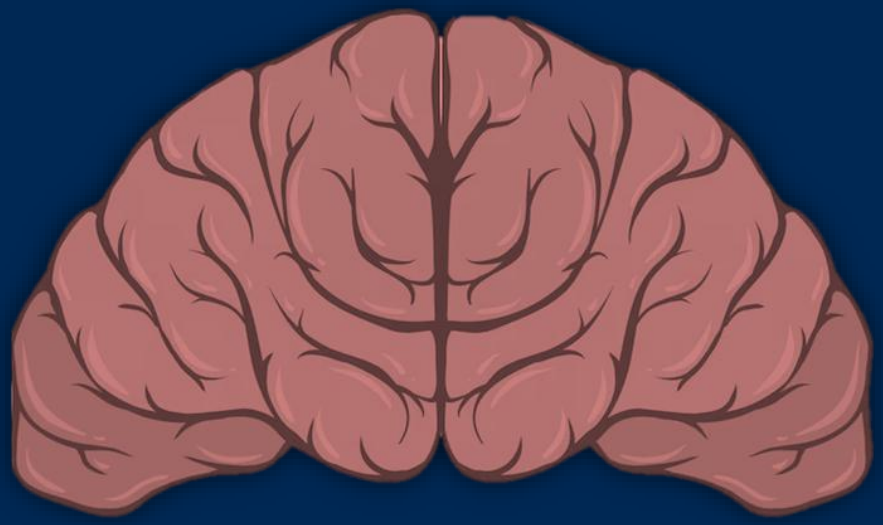
Consideraciones:

Es importante buscar atención integral y personalizada para cada paciente con ataxia.

El plan terapéutico individual debe tener en cuenta el estado neurológico del paciente

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

MUCHAS GRACIAS



Presente.